

PRÉNOM : _____

NOM : _____

NOMA (n° étudiant) : _____

Examen blanc n° 2

ECGEB366

Projet : stratégies et décisions économiques

Partie 1 — Théorie de la décision et Théorie des jeux

Couvre : self-contrôle, investissement risqué, jeux séquentiels & ENPS, collusion répétée, concepts

Règles

- Cette évaluation à livre fermé dure **2h**.
- Vous pouvez utiliser une calculatrice, mais pas votre smartphone.
- Lisez attentivement les questions et ne répondez qu'à ce qui est demandé.
- Répondez uniquement dans les cadres.
- Détaillez vos réponses.
- Vous pouvez écrire au stylo, au bic, au crayon... tant que votre écriture est lisible.

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	TOTAL
/50	/40	/50	/30	/30	/200

Examen blanc d'entraînement (non officiel), rédigé dans le format des évaluations des années précédentes et calibré sur la matière actuelle du cours. Entraîne-toi en conditions réelles : 2h, sans notes, calculatrice autorisée.

Question 1 (50 points)

Une salle d'escalade de bloc vient d'ouvrir à Jambes. Elle propose deux tarifications à un grimpeur débutant : soit il paie un prix $p = 2$ pour chacune de ses séances, soit il prend un abonnement au prix $C = 16$ et peut alors grimper autant de fois qu'il le désire. Il y a trois périodes : la période 0 durant laquelle le grimpeur décide de prendre un abonnement ou non, la période 1 durant laquelle il effectue un nombre k de séances, et la période 2 durant laquelle il reçoit un bénéfice (santé et progression) $b = 12$ pour chaque séance effectuée en période 1.

Le grimpeur a un problème de self-contrôle. Ses préférences en période 0 sur le nombre de séances et sur le fait de prendre un abonnement ($a = 1$) ou pas ($a = 0$) sont représentées par

$$U_0(a, k) = \underbrace{-\beta \frac{k^2}{2} - \beta [aC + (1-a)p]}_{\text{période 1}} + \underbrace{\beta b k}_{\text{période 2}}$$

où le premier terme capture le coût d'effort des séances (l'escalade est un *bien d'investissement*) et où le biais de self-contrôle est $\beta = \frac{1}{2}$. Étant donné son problème de self-contrôle, ses préférences en période 1 sont représentées par

$$U_1(a, k) = \underbrace{-\frac{k^2}{2} - [aC + (1-a)p]}_{\text{période 1}} + \underbrace{\beta b k}_{\text{période 2}}$$

où a est fixé à la valeur choisie en période 0.

Note — On suppose un facteur d'escompte $\delta = 1$. U_0 suppose que le montant dû à la salle est payé en période 1 : le self-contrôle n'affecte que la décision de grimper, pas l'allocation des coûts monétaires dans le temps.

1.1) En période 0, combien de séances le grimpeur souhaite-t-il effectuer s'il prend un abonnement ($a = 1$) ?
Détaillez votre calcul. (8 points)

1.2) En période 0, combien de séances souhaite-t-il effectuer s'il ne prend pas d'abonnement ($a = 0$) ? (8 points)

1.3) Si le grimpeur est naïf à propos de son problème de self-contrôle ($\hat{\beta} = 1$), va-t-il prendre un abonnement en période 0 ? Détaillez votre raisonnement. (10 points)

1.4) Étant donné le choix tarifaire effectué à la question 1.3, combien de séances le grimpeur naïf va-t-il *réellement* effectuer en période 1 ? (8 points)

1.5) Si le grimpeur est sophistiqué à propos de son problème de self-contrôle ($\hat{\beta} = \beta$), va-t-il prendre un abonnement en période 0 ? Détaillez votre raisonnement. (10 points)

1.6) Pour le nombre de séances que le grimpeur sophistiqué effectuera réellement, l'abonnement est-il l'option tarifaire la moins chère ? Expliquez pourquoi le sophistiqué choisit néanmoins cette option (3 à 5 lignes). (6 points)

Question 2 (40 points)

Considérez une investisseuse rationnelle disposant d'une richesse $w = 900$ euros et ayant la fonction d'utilité de Bernoulli

$$u(w) = \sqrt{w} \quad \text{où } w \text{ est un montant en euros.}$$

Une jeune entreprise lui propose d'investir un montant $A \in [0 ; 900]$ de son choix dans un projet risqué. Avec une probabilité $\frac{1}{2}$, le projet réussit et chaque euro investi lui rapporte 4 euros ; avec une probabilité $\frac{1}{2}$, le projet échoue et chaque euro investi est perdu.

2.1) Exprimez la valeur finale de son portefeuille (argent conservé + résultat du projet) dans chacun des deux scénarios, puis écrivez son utilité espérée $U(A)$. (8 points)

2.2) Calculez le montant optimal A^* que l'investisseuse choisit d'investir. Détaillez la dérivation complète (condition de premier ordre). (14 points)

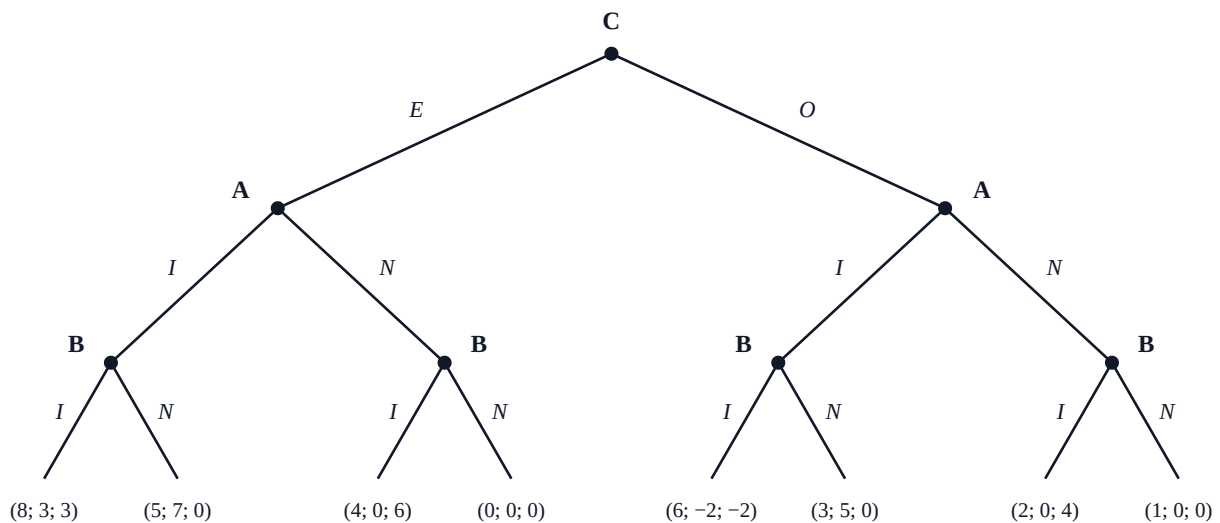
$A^* :$ _____

2.3) Calculez l'utilité espérée à l'optimum $U(A^*)$ ainsi que l'équivalent certain du portefeuille optimal. Comparez cet équivalent certain à la richesse initiale et interprétez brièvement. (10 points)

2.4) Sans refaire de calcul : si l'investisseuse était plus averse au risque (par exemple avec $u(w) = \ln(w)$, plus concave), le montant optimal investi serait-il plus élevé, plus faible ou inchangé ? Expliquez (3 à 5 lignes). (8 points)

Question 3 (50 points)

Considérez le jeu séquentiel suivant. La commune de Hombourg souhaite attirer des enseignes d'ameublement sur son territoire. Elle doit choisir laquelle de ses deux zones commerciales aménager : la **zone Est (E)**, vaste et située le long de la nationale, ou la **zone Ouest (O)**, plus petite. Une fois la zone aménagée, l'enseigne A décide d'y **investir (I)** — c'est-à-dire d'y construire un magasin — ou de **ne pas investir (N)**. Après avoir observé la décision de A, l'enseigne B décide à son tour d'investir (I) ou non (N). Il y a donc trois joueurs : la commune (C), l'enseigne A et l'enseigne B. La représentation en forme extensive du jeu est donnée ci-dessous.



Forme extensive du jeu d'implantation. Les payoffs se lisent (C ; A ; B). Actions : E = aménager la zone Est, O = aménager la zone Ouest ; I = investir, N = ne pas investir.

3.1) Donnez un exemple de stratégie pour l'enseigne B. (6 points)

3.2) Donnez l'ensemble des stratégies de l'enseigne A. (8 points)

3.3) En utilisant le raisonnement de backward induction, identifiez un équilibre de Nash parfait en sous-jeux (ENPS). Détaillez votre raisonnement dans le cadre et notez la réponse sur les lignes en bas. (20 points)

S_C^* : _____

S_A^* : _____

S_B^* : _____

3.4) Selon cet ENPS, quel est le résultat effectif du jeu : quelle zone est aménagée, quelle(s) enseigne(s) investissent, et quels sont les payoffs des trois joueurs ? (6 points)

Zone aménagée : _____

Enseigne(s) qui investissent : _____

Payoffs (C ; A ; B) : _____

3.5) Donnez un équilibre de Nash de ce jeu qui n'est *pas* parfait en sous-jeux. Vérifiez qu'il s'agit bien d'un équilibre de Nash, puis expliquez précisément pourquoi il n'est pas parfait en sous-jeux : quelle menace n'est pas crédible ? (10 points)

Question 4 (30 points)

Deux stations-service, Rivoli (station 1) et Grandsart (station 2), sont installées face à face à l'entrée d'un village. Chaque lundi matin, chacune affiche simultanément soit un **prix élevé (H)**, soit un **prix cassé (B)**, pour la semaine. Les profits hebdomadaires (en centaines d'euros) sont donnés par la matrice suivante :

		Station 2 (Grandsart)	
		H	B
Station 1 (Rivoli)	H	(8 ; 8)	(0 ; 14)
	B	(14 ; 0)	(4 ; 4)

4.1) Montrez que, si ce jeu n'est joué qu'une seule fois, (B, B) est l'*unique* équilibre de Nash. Détaillez votre raisonnement. (8 points)

4.2) Le jeu est maintenant répété à l'infini et chaque station observe le prix de sa rivale à la fin de chaque semaine. Les deux stations ont le même facteur d'escompte $\delta \in (0, 1)$ et cherchent à soutenir la collusion (H, H) à l'aide de stratégies *grim* : jouer H tant que personne n'a jamais joué B, et jouer B pour toujours dès qu'un prix B a été observé. Montrez que (grim, grim) est un équilibre si et seulement si $\delta \geq \frac{3}{5}$. Détaillez le calcul. (14 points)

4.3) Supposez maintenant que la détection soit retardée : une station qui casse son prix n'est repérée par sa rivale qu'au bout de deux semaines. Une station qui dévie touche donc son profit de déviation pendant deux semaines ($t = 0$ et $t = 1$), et la punition ne commence qu'en $t = 2$. Établissez la nouvelle condition sur δ pour que la collusion soit soutenable, puis comparez-la à celle de la question 4.2 et interprétez (2 à 3 lignes). (8 points)

Question 5 (30 points)

5.1) Lors d'une brocante organisée par un kot-à-projet namurois, la moitié des visiteurs, tirés au sort à l'entrée, reçoivent gratuitement un mug sérigraphié. Une heure plus tard, on interroge tous les visiteurs : ceux qui ont reçu un mug ne sont disposés à le céder que contre 9 euros au moins (en moyenne), tandis que ceux qui n'en ont pas reçu ne sont disposés à payer que 4 euros au plus (en moyenne) pour en obtenir un. Quel biais comportemental cette observation illustre-t-elle ? Expliquez en quoi elle constitue une déviation par rapport à la théorie de la décision rationnelle. (10 points)

5.2) Qu'est-ce qu'un « commitment device » ? Donnez un exemple concret, puis expliquez pourquoi un individu rationnel ($\beta = 1$) n'a jamais besoin d'un tel dispositif — et n'est en particulier jamais prêt à payer pour en obtenir un. (10 points)

5.3) Dans un jeu à information incomplète (jeu bayésien) : qu'est-ce que le *type* d'un joueur ? Qu'est-ce qu'une *stratégie* ? Illustrez à l'aide du mini-exemple suivant : un joueur peut être de 2 types possibles et dispose de 3 actions possibles — combien de stratégies possède-t-il ? Justifiez. (10 points)